

Bluetooth Low Energy (BLE) – Resumen para Sistemas Embebidos

Definición

Bluetooth Low Energy (BLE) es un protocolo de comunicación inalámbrica de corto alcance diseñado para transmitir pequeñas cantidades de datos con un consumo energético muy bajo.

Está orientado principalmente a:

- Sensores
 - IoT
 - Wearables
 - Equipos biomédicos
 - Sistemas embebidos alimentados por batería
-

Principio de Funcionamiento

BLE minimiza el consumo energético manteniendo la radio apagada la mayor parte del tiempo.

Secuencia básica:

Advertising

↓

Scanning

↓

Connection

↓

GATT

↓

Intercambio de datos

Roles en BLE

Peripheral

Dispositivo que anuncia su presencia.

Ejemplos:

- ESP32
- Sensores
- Smartwatch

Central

Dispositivo que busca y se conecta a peripherals.

Ejemplos:

- Celular
- Computador
- Tablet

GAP (Generic Access Profile)

Define:

- Advertising
- Scanning
- Descubrimiento
- Conexión
- Nombre y visibilidad del dispositivo

Su función es permitir que los dispositivos se encuentren.

Advertising

Proceso mediante el cual un peripheral anuncia:

- Nombre
- UUIDs
- Servicios disponibles
- Información del fabricante

Se realiza periódicamente en canales especiales de BLE.

GATT (Generic Attribute Profile)

Define cómo se organiza la información dentro del dispositivo BLE.

Estructura:

Servicio

└─ Característica

└─ Característica

└─ Característica

Servicios

Agrupan información relacionada.

Ejemplos:

- Servicio de batería
 - Servicio de temperatura
 - Servicio cardíaco
-

Características

Contienen los datos reales.

Ejemplos:

- Temperatura
 - Humedad
 - Nivel de batería
 - Comandos
-

Propiedades de las Características

Read

Permite leer datos.

Write

Permite escribir datos.

Notify

Permite enviar datos automáticamente.

Indicate

Similar a Notify, pero requiere confirmación de recepción.

UUID

Universally Unique Identifier.

Identifica de forma única:

- Servicios
- Características
- Descriptores

Puede ser:

- Estándar Bluetooth SIG
 - Personalizado
-

Notificaciones

Permiten que el peripheral envíe datos automáticamente al central cuando existe nueva información.

Ventajas:

- Menor tráfico
 - Menor consumo
 - Mayor eficiencia
-

Descriptores

Aportan información adicional sobre una característica.

CCCD

Client Characteristic Configuration Descriptor.

Permite habilitar:

- Notify
 - Indicate
-

BLE en ESP32

ESP-IDF utiliza normalmente:

NimBLE

Ventajas:

- Menor uso de memoria
 - Bajo consumo
 - Stack BLE completo
-

Nordic UART Service (NUS)

Servicio BLE desarrollado por Nordic Semiconductor.

Permite simular una UART inalámbrica utilizando características GATT.

Aplicaciones:

- ESP32 ↔ Celular
 - ESP32 ↔ PC
 - Terminales BLE
 - Comunicación serial inalámbrica
-